



MÉTHODES QUANTITATIVES 1 • CHAPITRE 4

Distributions bivariées

Série d'exercices

Badr ABOUFARASSE, PhD.

KEDGE Business School

1. Lire une relation

Un nuage de points entre dépenses publicitaires et ventes est croissant. Les points sont proches d'une droite, sauf une observation éloignée.

- 1 Décrivez la direction, la forme et l'intensité.
- 2 Que faut-il examiner concernant le point éloigné ?
- 3 Le graphique prouve-t-il que la publicité cause les ventes ?

Aide méthodologique. Décrivez ce qui est visible avant toute interprétation causale.

2. Covariance et corrélation

Pour $x = (1, 2, 3, 4)$ et $y = (2, 3, 5, 6)$, calculez la covariance de population et la corrélation.

Aide méthodologique. Calculez les deux moyennes, les produits des écarts et les sommes des écarts au carré.

3. Régression par moindres carrés

À partir des données de l'exercice 2, estimez $\hat{y} = a + bx$. Prévoyez y pour $x = 3,5$ et calculez le résidu au point (3,5).

Aide méthodologique. La pente est $\text{covariance}(x,y)/\text{variance}(x)$, puis l'ordonnée à l'origine est $\text{moyenne}(y) - b \text{ moyenne}(x)$.

4. R^2 , interpolation et extrapolation

Un modèle estimé pour des budgets publicitaires de 1 000 € à 10 000 € possède $R^2 = 0,81$. Interprétez R^2 . Classez les prévisions pour 7 000 € et 20 000 €, puis expliquez le risque.

Aide méthodologique. Une prévision située dans l'intervalle observé est une interpolation ; au-delà, il s'agit d'une extrapolation.

5. De l'association à la décision

Un distributeur observe $r = 0,85$ entre remises et ventes hebdomadaires et recommande des remises élevées permanentes. Formulez une réponse statistiquement responsable comportant au moins quatre vérifications.

Aide méthodologique. La décision dépend de la causalité, des marges, des variables confondantes et de la stabilité de la relation.

6. Régression complète à partir de données appariées

Pour six magasins, la publicité hebdomadaire x (k€) et les ventes y (k€) sont :

x	1	2	3	4	5	6
y	3	5	4	7	8	9

- 1 Tracez et décrivez le nuage.
- 2 Sachant que $\bar{x} = 3,5$, $\bar{y} = 6$, $\Sigma(x-\bar{x})^2 = 17,5$ et $\Sigma(x-\bar{x})(y-\bar{y}) = 21$, estimez la droite.
- 3 Prévoyez les ventes pour $x = 4,5$.
- 4 Calculez le résidu du magasin $x = 4$.

Aide méthodologique. Utilisez $b = S_{xy}/S_{xx}$ et $a = \bar{y} - b\bar{x}$. Un résidu vaut observé moins ajusté.

7. Diagnostic de régression et décision responsable

Un modèle reliant fréquentation et température donne $r = 0,78$ et $R^2 = 0,61$. Le graphique des résidus est en U, un week-end d'été présente un résidu très élevé et le responsable veut prévoir une température supérieure de 12 °C au maximum observé.

- 1 Interprétez r et R^2 .
- 2 Diagnostiquez les résidus.
- 3 Discutez le week-end atypique et la prévision.
- 4 Recommandez les étapes suivantes.

Aide méthodologique. Distinguez intensité, forme fonctionnelle, observation inhabituelle, extrapolation et causalité.